

数据库系统试题整理

(25262 除了本文件中的三道题，其余均与 24252 类似)

(答案不一定对)

16.

对如下调度：

$S = r_1(A), r_2(A), r_1(B), r_2(B), r_3(A), r_4(B), w_1(A), w_2(B)$

请问：

该调度是否是冲突可串行化的？若是，给出**所有**等价的串行化调度；若否，说明理由。

解答

(将“所有”标黑是为了迷惑，实则没有等价串行化调度)

调度中涉及 A 的操作为：

$r_1(A), r_2(A), r_3(A), w_1(A)$

其中 $r_2(A)$ 在 $w_1(A)$ 之前，因此产生冲突边：

$T_2 \rightarrow T_1$

同理， $r_3(A)$ 在 $w_1(A)$ 之前，因此产生冲突边：

$T_3 \rightarrow T_1$

调度中涉及 B 的操作为：

$r_1(B), r_2(B), r_4(B), w_2(B)$

其中 $r_1(B)$ 在 $w_2(B)$ 之前，因此产生冲突边：

$T_1 \rightarrow T_2$

其中 $r_4(B)$ 在 $w_2(B)$ 之前，因此产生冲突边：

$T_4 \rightarrow T_2$

所以优先图中的边为：

$T_2 \rightarrow T_1, \quad T_3 \rightarrow T_1, \quad T_1 \rightarrow T_2, \quad T_4 \rightarrow T_2$

其中存在环：

$T_1 \rightarrow T_2 \rightarrow T_1$

因此：

该调度不是冲突可串行化的。

17.

考虑如下关系

$Ship(name, class, launchd)$

其中 $name$ 为主键。假设在该关系上有如下四种操作：

```
SQL1: SELECT * FROM Ship WHERE name = n;

SQL2: SELECT * FROM Ship WHERE class = c;

SQL3: SELECT * FROM Ship WHERE launchd = l;

SQL4: INSERT INTO Ship VALUES ('Titanic', 'Voyage_Ship', '1972');
```

其中 n, c, l 均为常量，并存在如下假设：

- (1) 关系 $Ship$ 在磁盘上占 100 个块；
- (2) 平均而言，一个类别 $class$ 中有 5 艘船，同一年份 $launchd$ 的船有 10 艘；
- (3) 操作 $SQL1, SQL2, SQL3, SQL4$ 的比例分别为 $p_1 = 0.3, p_2 = 0.4, p_3 = 0.1, 1 - p_1 - p_2 - p_3 = 0.2$

请评估：不建立任何索引（No Index）、只在 $class$ 上建立索引（Class Index）、只在 $launchd$ 上建立索引（Launched Index）、同时在 $class$ 和 $launchd$ 上建立索引（Both Index）这四种方案中的最优索引方案。

解答

由于 $name$ 是主键，默认可通过主键直接定位，因此 $SQL1$ 的代价较低，记为 2。

各操作在不同索引方案下的估计代价如下：

操作	No Index	Class Index	Launchd Index	Both Index
$SQL1$	2	2	2	2
$SQL2$	100	6	100	6
$SQL3$	100	100	10	10
$SQL4$	4	6	6	8

分别计算四种方案的平均代价：

$$\begin{aligned} Cost(\text{No Index}) &= 0.3 \times 2 + 0.4 \times 100 + 0.1 \times 100 + 0.2 \times 4 \\ &= 51.4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Cost(\text{Class Index}) &= 0.3 \times 2 + 0.4 \times 6 + 0.1 \times 100 + 0.2 \times 6 \\ &= 14.2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Cost(\text{Launchd Index}) &= 0.3 \times 2 + 0.4 \times 100 + 0.1 \times 10 + 0.2 \times 6 \\ &= 42.8 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Cost(\text{Both Index}) &= 0.3 \times 2 + 0.4 \times 6 + 0.1 \times 10 + 0.2 \times 8 \\ &= 5.6 \end{aligned}$$

比较可知：

$$5.6 < 14.2 < 42.8 < 51.4$$

因此最优方案为：

同时在 *class* 和 *launchd* 上建立索引。

20.

请为如下物流平台设计数据库，需求如下：

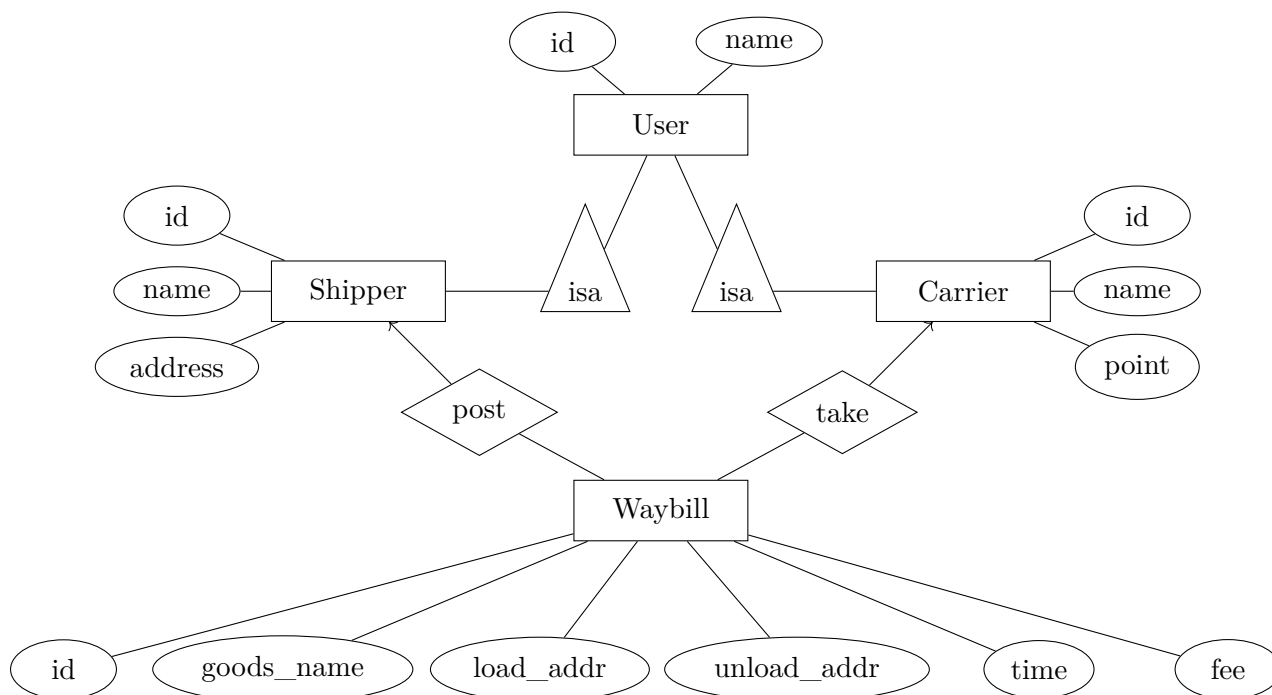
- a) 发货方 (shipper) 具有属性：编号 (id)、姓名 (name)、地址 (address)；
- b) 运输方 (carrier) 具有属性：编号 (id)、姓名 (name)、评分 (address)；
- c) 运单 (waybill) 具有属性：编号 (id)、货物名称 (goods_name)、装货地址 (load_address)、卸货地址 (unload_address)、运输时间 (way_time)、运费 (way_cost)；
- d) 一个发货方可以发布多个运单，但每个运单只能由一个发货方发布；
- e) 一个运输方可以承接多个运单，但每个运单只能由一个运输方承接。
- f) 平台为发货方与运输放提供账号注册通道，发货方与运输方均可注册为用户 (usr)，用户有发货方与运输方的共同属性：用户编号 (id)、姓名 (name)；

问题：

- (1) 根据需求画出该物流平台数据库的 E/R 图；
- (2) 创建一个视图，该视图包含属性：发货方、运输方、货物、运货时间和运费。该视图是否可更新？解释理由。

解答

(1) E/R 图如下：



(2) 视图创建与 24252 类似，四个 INNER JOIN 语句，不可以更新，因为定义视图的 SELECT 语句涉及多个表。